Министерство науки и вышего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

« Московский педагогический государственный университет »

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

Выполнил студент группы ЗОМ34-ПВШ2616: **Золотухин Андрей Александрович**

Ссылка на репозиторий: https://github.com/CorgiPuppy/dslp-labs

Принял: Жданов Сергей Александрович

Дата сдачи: 23.10.26

Москва

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Задание 1 3
   1.1. Ознакомление с примерами из лекции 3
2. Задание 2 6
   2.1. Решение теста 6
3. Задание 3 6

1. Задание 1

1.1. Ознакомление с примерами из лекции

```cpp
// array2.cpp
// C++ программа иллюстрирует определение массива 2D nxn
// Автор ОЗНАКОМЛЕН: студент группы ЗОМ34-ПВШ2616 Золотухин Андрей
Александрович

#include <iostream>
int main() {
  int n; // кол-во строк и столбцов
  std::cin >> n; // чтение числа из пользовательского ввода
  int** a = new int *[n]; // Выдление памяти под массив
  for (int i = 0; i < n; i++)
    a[i] = new int[n];

  // создаю единичную матрицу (матрица, где на главной диагонали находятся
единицы, а на остальных - нули
  for (int i = 0; i < n; i++)
    for (int j = 0; j < n; j++)
      a[i][j] = (i == j) ? 1 : 0; // сократил до одной строчки при помощи
тернарного оператора

  // Вывод матрицы
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++)
      std::cout << a[i][j] << " ";
    std::cout << std::endl;
  }

  // В примере нет, но меня всегда учили освобождать память после её выделения
  for (int i = 0; i < n; i++)
    delete[] a[i];
  delete[] a;

  return 0;
}
```

```
5
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1
```

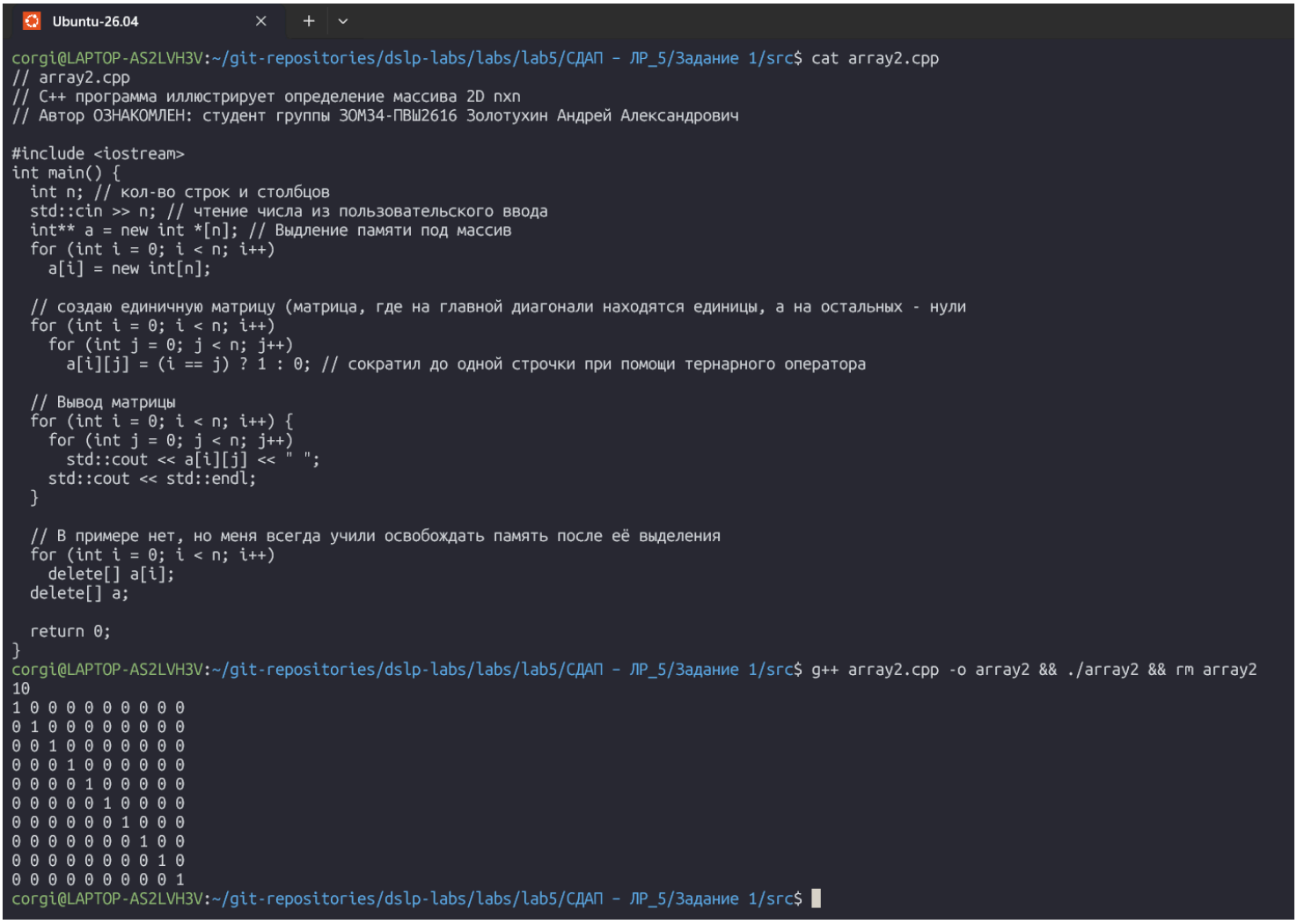


Рис. 1: Авторская иллюстрация программы array2.cpp

```cpp
// z2.cpp
// C++ программа иллюстрирует одну из задач
// Автор ОЗНАКОМЛЕН: студент группы ЗОМ34-ПВШ2616 Золотухин Андрей
Александрович

#include <iostream>
int main() {
  int n; // кол-во строк и столбцов
  std::cin >> n; // чтение числа из пользовательского ввода
  int** a = new int *[n]; // Выдление памяти под массив
  for (int i = 0; i < n; i++)
    a[i] = new int[n];

  // Формирую матрицу, где на главной диагонали единицы, ниже главной -
двойки, выше - нули
  for (int i = 0; i < n; i++)
    for (int j = 0; j < n; j++) {
      if (j < i) a[i][j] = 2;
      if (j == i) a[i][j] = 1;
      if (j > i) a[i][j] = 0;
```

```
  }

  // Вывод матрицы
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++)
      std::cout << a[i][j] << " ";
    std::cout << std::endl;
  }

  // В примере нет, но меня всегда учили освобождать память после её выделения
  for (int i = 0; i < n; i++)
    delete[] a[i];
  delete[] a;

  return 0;
}
```

```
6
1 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0
2 2 1 0 0 0
2 2 2 1 0 0
2 2 2 2 1 0
2 2 2 2 2 1
```

2. Задание 2

2.1. Решение теста

3. Задание 3